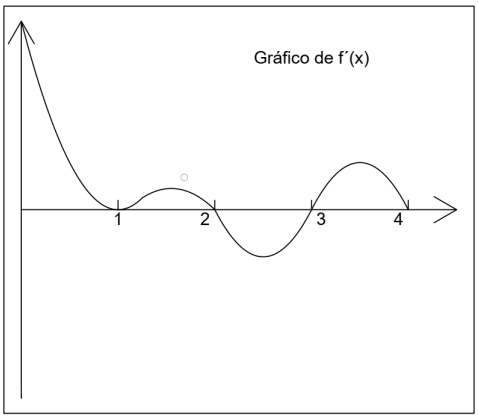
Ejercicios de Repaso - 1er Parcial

1. Una lata de gaseosa tiene una capacidad de $354cm^3$. Si el costo del material de la tapa es el doble que el del resto de la lata, ¿cómo deben ser las dimensiones de la lata para que el costo sea mínimo? Tener en cuenta que el material de la tapa cuesta \$1 por cm^2 y que la lata es un cilindro.

2. Sea $f : [0, 4] \to \mathbb{R}$ continua y derivable, tal que el gráfico de la función derivada $y = f'(x)$ es



   Determine los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los extremos locales y los puntos de inflexión de f.

3. Sea $f(x) = x^2 - 2x + 5$. Para $2 \leq x \leq 4$, considerar el triángulo de vértices $(5, 0)$, $(x, 0)$ y $(x, f(x))$. Calcular los vértices dónde el área sea máxima.

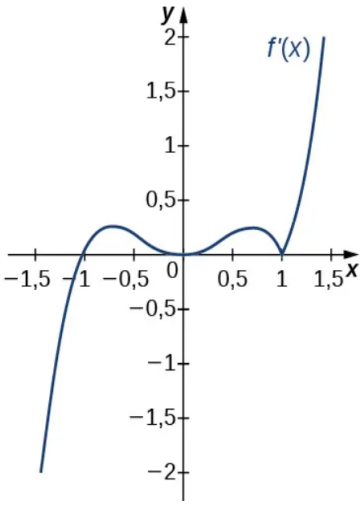
4. Determinar el valor de $a \in \mathbb{R}$ tal que la función

$$f(x) = \frac{ax + 1}{x^2 e^x}$$

   alcance un extremo local en $x = 1$. ¿Es un máximo o un mínimo local? ¿Es absoluto? Realizar un gráfico aproximado.

5. Se tiene una caja rectangular sin tapa que debe tener $8000cm^3$ de volumen y la base debe ser cuadrada. El material de la base, al estar reforzada, cuesta \$2 por cm^2, y la de los laterales \$1 por cm^2. Hallar las medidas de la caja para minimizar el costo.

6. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua y derivable, tal que el gráfico de la función derivada $y = f'(x)$ es



   Determine los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos locales de f.

   .

7. Dada la función $f(x) = -x^2 + 18x$ en $0 < x < 18$. Considerar el triágulo cuyos vértices son: $(0, 0)$, $(2x, 0)$ y $(x, f(x))$. Calcular los vértices dónde el área sea máxima.

8. Sea $f : D_f \to \mathbb{R}/f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Hallar $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ para que $(1; 0)$ sea punto de inflexión y que $y = -13x - 11$ sea la recta tangente a la gráfica de f en $(-1; f(-1))$.

9. Estudiar, usando GeoGebra, cómo cambian las asíntotas de la función $f : D_f \to \mathbb{R}/f(x) = \dfrac{ax^2 + x + 1}{x + 1}$, a medida que varía el parámetro a real. Luego de estudiar el comportamiento resolver los siguientes items:

   a) Explicar en un breve párrafo los pasos realizados en la aplicación para comprender el problema.

   b) ¿Existe algún valor o valores de a para los cuales la función no tenga asíntota vertical? ¿Cuáles? Justificar la respuesta.

   c) ¿Existe algún valor o valores de a para los cuales la ordenada al origen de la asíntota oblicua sea 0? ¿Cuáles? Justificar la respuesta.

10. Hallar los valores a, b y $c \in \mathbb{R}$ sabiendo que $f(x) = \dfrac{ax^2 + b}{x + c}$ tiene una asíntota vertical de ecuación $x = 1$, una asíntota oblicua de pendiente 2 y un extremo en $x = 3$.

11. Comprobar si el teorema del Valor Medio de Lagrange es válido para la función $f(x) = \dfrac{x^2 - 3x - 4}{x + 5}$ en el intervalo $[-1, 4]$. En caso afirmativo, hallar los valores de c correspondientes.

12. Se quieren construir depósitos cilíndricos con la condición de que la altura y el perímetro de la circunferencia sumen $100m$. Determinar las dimensiones para que el depósito tenga volumen máximo.

13. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definada por

$$f(x) = \begin{cases} ax - 3 & \text{si} \quad x < 4 \\ -x^2 + 10x - b & \text{si} \quad x \geq 4 \end{cases}$$

    Determinar, si existen, los valores de a y $b \in \mathbb{R}$ para que f verifique las hipótesis del Teorema del Valor Medio de Lagrange en el intervalo $[2, 6]$. Luego, hallar los valores de c correspondientes.

14. Se necesita construir un depósito cilíndrico, con tapas inferior y superior, con capacidad de $20\pi m^3$. El material para las tapas cuesta 10 dólares cada m^2 y el material para el resto del cilindro 8 dólares cada m^2. Calcular, si existe, el radio de las tapas y la altura del cilindro que hace que el costo total sea mínimo.

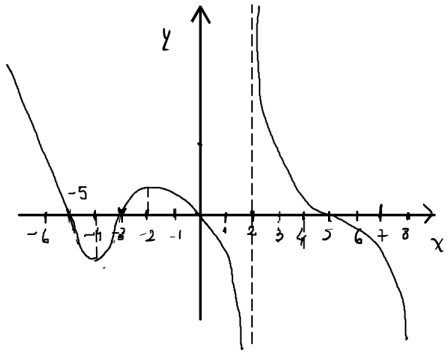
15. Estudiar, usando GeoGebra, cómo cambian los puntos de inflexión de la función $f : D_f \to \mathbb{R}/f(x) = \frac{1}{6}x^3 + ax + 3$, a medida que varía el parámetro a real. Luego de estudiar el comportamiento resolver los siguientes items:

   a) Explicar en un breve párrafo los pasos realizados en la aplicación para comprender el problema.

   b) ¿Existe algún valor o valores de a para los cuales la función no tenga puntos de inflexión? ¿Cuáles? Justificar la respuesta de manera analítica.

   c) ¿Es posible que esta función no tenga puntos críticos? Justificar la respuesta de manera analítica.

16. En el siguiente gráfico se muestra la derivada de una función f definida en $\mathbb{R} - \{2\}$:



   a) ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f?
   b) ¿Cuáles son los intervalos de concavidad positiva y concavidad negativa? Justifica.
   c) Realizar un gráfico aproximado de f.

17. Verificar que la función $f(x) = 2x + \operatorname{sen}(x)$ cumple las hipótesis del Teorema del Valor Medio de Lagrange en el intervalo $[0, 2\pi]$. Luego, hallar los valores de c correspondientes.

18. Una hoja de papel debe contener $18cm^2$ de texto impreso. Los márgenes superior e inferior deben tener $2cm$ cada uno y los laterales $1cm$. Calcular las dimensiones de la hoja para que el gasto de papel sea mínimo.

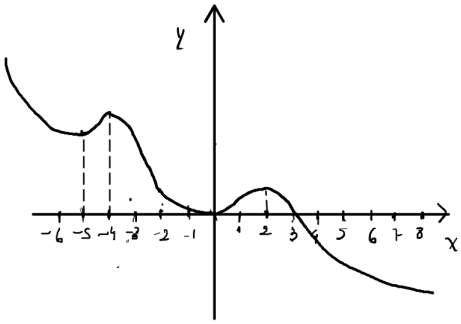
19. Estudiar, usando GeoGebra, cómo cambian los extremos de la función $f : D_f \to \mathbb{R}/f(x) = \frac{2}{3}x^3 + a \cdot x^2$, a medida que varía el parámetro a real. Luego de estudiar el comportamiento resolver los siguientes items:

   a) Explicar en un breve párrafo los pasos realizados en la aplicación para comprender el problema.

   b) ¿Existe algún valor o valores de a para los cuales la función no tenga extremos? ¿Cuáles? Justificar la respuesta de manera analítica.

   c) ¿Es posible que esta función solo tenga un extremo? Explica tu respuesta dando valores de a que lo justifiquen.

20. En el siguiente gráfico se muestra la derivada de una función f definida en $\mathbb{R}$:



   a) ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f?
   b) ¿Cuáles son los intervalos de concavidad positiva y concavidad negativa de f? Justifica.
   c) Realizar un gráfico aproximado de f.